

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: **Tri-n-butyltin chloride**  
 Product Description: **Tri-n-butyltin chloride**  
 Cat No. : 139350000; 139350050; 139351000; 139355000  
 Sinonim Chlorotributyltin  
 No. CAS 1461-22-9  
 Rumusan molekular C12 H27 Cl Sn

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 3 (H301)    |
| Ketoksikan dermis akut                                           | Kategori 4 (H312)    |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 2 (H315)    |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                     | Kategori 2 (H319)    |
| Ketoksikan Pembiakan                                             | Kategori 1B (H360FD) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 1 (H372)    |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                     | Kategori 1 (H400)    |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 1 (H410)    |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H301 - Toksik jika tertelan

H312 - Memudaratkan jika terkena kulit

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

H360FD - Boleh merosakkan kesuburan. Boleh merosakkan janin

H372 - Menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang

H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk

P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami

P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

#### Tindak balas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

P330 - Berkumur

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

kurang enak

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen             | No. CAS   | Peratus berat |
|----------------------|-----------|---------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pengingesan</b>                                                                | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                                                 | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b>                           | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda</u></b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Tiada yang diramalkan sewajarnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nota kepada Doktor</b>                                                         | Rawat mengikut simptom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Oksida logam, Gas hidrogen klorida.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen             | Malaysia | TLV ACGIH                                                         | OSHA PEL                                     |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tributyltin chloride |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Skin |

| Komponen             | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                | German                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride |                 | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 0.009 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.0018 ppm (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.004 ppm (8 Stunden). MAK<br>can occur as vapor and aerosol at<br>the same time<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>can occur as vapor and aerosol at<br>the same time<br>Höhepunkt: 0.004 ppm<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas:

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

**Rupa** Kuning muda  
**Keadaan Fizikal** Cecair  
**Bau** kurang enak  
**Ambang Bau** Tiada data tersedia  
**pH** Tidak berkenaan

**Julat lebur/takat** -9 °C / 15.8 °F  
**Titik Melembut** Tiada data tersedia  
**Takat/julat didih** 171 - 173 °C / 339.8 - 343.4 °F @ 25 mmHg  
**Takat Kilat** > 112 °C / > 233.6 °F **Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

**Kadar Penyejatan** Tiada data tersedia  
**Kemudahbakaran (Pepejal, gas)** Tidak berkenaan Cecair  
**Had ledakan** Tiada data tersedia

**Tekanan Wap** <0.01 mbar (20°C)  
**Ketumpatan wap** 11.2 (Udara = 1.0)  
**Graviti Tertentu / Ketumpatan** 1.200  
**Ketumpatan Pukal** Tidak berkenaan Cecair  
**Keterlarutan Dalam Air** 0.017 g/L (20°C) boleh dikatakan tidak boleh larut  
**Keterlarutan dalam pelarut lain** Tiada maklumat yang tersedia

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**  
**Komponen** **log Pow**  
Tributyltin chloride 4.76

**Suhu Pengautocucuhan** 150 - °C / 302 - °F  
**Suhu Penguraian** Tiada data tersedia  
**Kelikatan** 7 mPa.s (20°C)  
**Sifat Mudah Letup** Tiada maklumat yang tersedia  
**Sifat Pengoksidaan** Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

Rumusan molekul C12 H27 Cl Sn  
Berat Molekul 325.48

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya** Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Oksida logam. Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral Kategori 3  
Derma Kategori 4  
Penyedutan Tiada data tersedia

| Komponen             | LD50 Mulut               | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Tributyltin chloride | LD50 = 122 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

(c) Kerosakan mata yang serius /  
kerengsaan; Kategori 2

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratori</b>                                          | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Kulit</b>                                                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
|                                                             | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                    |
| <b>(e) kemutagenan sel germa;</b>                           | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(f) kekarsinogenan;</b>                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
|                                                             | Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                              |
| <b>(g) ketoksikan pembiakan;<br/>Kesan kepada Pembiakan</b> | Kategori 1B<br>Eksperimen telah menunjukkan kesan ketoksikan pembiakan pada haiwan makmal.                                                      |
| <b>(h) STOT- pendedahan tunggal;</b>                        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(i) STOT-pendedahan berulang;</b>                        | Kategori 1                                                                                                                                      |
| <b>Organ Sasaran</b>                                        | Sistem Pembiakan, Darah, Sistem saraf pusat (CNS), Buah pinggang, Hati, Trek Kencing.                                                           |
| <b>(j) bahaya aspirasi;</b>                                 | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Simptom / Kesan, akut dan tertangguh</b>                 | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| <b>Endocrine Disrupting Properties</b>                      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kesan ketoksikan eko</u></b> | Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Mungkin menyebabkan kesan buruk jangka panjang di alam sekitar. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen             | Ikan Air Tawar                                    | Telebuk              | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Tributyltin chloride | LC50: 0.011-0.020 mg/L/96h (Onchorhynchus mykiss) | EC50: 0.018 mg/L/48h |                |           |

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Ketegaran dan keterdegradan</u></b> | Produk mengandungi logam berat. Pembuangan ke persekitaran perlu dielakkan. Pra rawatan khas diperlukan                           |
| <b>Kekal di alam</b>                      | Mungkin berkekalan di alam.                                                                                                       |
| <b>Degradasi di loji rawatan kumbahan</b> | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |

|                                        |                |                                                       |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>Keupayaan biopengumpulan</u></b> |                | Produk mempunyai potensi yang tinggi untuk biomemekat |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b> | <b>Faktor pembiopekatan (BCF)</b>                     |
| Tributyltin chloride                   | 4.76           | Tiada data tersedia                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Mobiliti di dalam tanah</u></b> | Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Produk ini tidak larut dan tenggelam di dalam air. Produk ini sejat dengan perlahan. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah. Besar kemungkinan tidak mudah |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

bergerak dalam alam sekitar kerana keterlarutannya yang rendah dalam air dan kecenderungan mengikat pada zarah tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

| Komponen             | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang Dinilai |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tributyltin chloride |                                        | High Exposure Concern                         |

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| No. UN                | UN2788                                                     |
| Kelas Bahaya          | 6.1                                                        |
| Kumpulan Pembungkusan | III                                                        |
| Nama Penghantaran Sah | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. Tri-n-butyltin chloride |

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| No. UN                | UN2788                                                     |
| Kelas Bahaya          | 6.1                                                        |
| Kumpulan Pembungkusan | III                                                        |
| Nama Penghantaran Sah | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. Tri-n-butyltin chloride |

### IATA

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| No. UN                | UN2788                                                     |
| Kelas Bahaya          | 6.1                                                        |
| Kumpulan Pembungkusan | III                                                        |
| Nama Penghantaran Sah | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. Tri-n-butyltin chloride |

### Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

| Komponen             | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Tributyltin chloride | 215-958-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-34041 |

## Nota

Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

| Komponen             | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tributyltin chloride |                                                                                           |                                                                                          | X                                                     |                                   |

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

| Komponen             | Pencemar Organik Berterusan | Potensi Penipisan Ozon | Akta Racun Makhluk Perosak 1974 |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Tributyltin chloride |                             |                        | X                               |

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

21-Mac-2025

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-butyltin chloride

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**